連結 dCNN 特徵、影像統計量與人類視覺皮層MRI訊號分析

問題背景與動機

深度卷積神經網路(dCNN) 和人類視覺系統有很多相似的地方，但其內部特徵和人類系統有何種關聯，以及是否能被被影像特徵(影像統計量)所解釋仍有待研究。

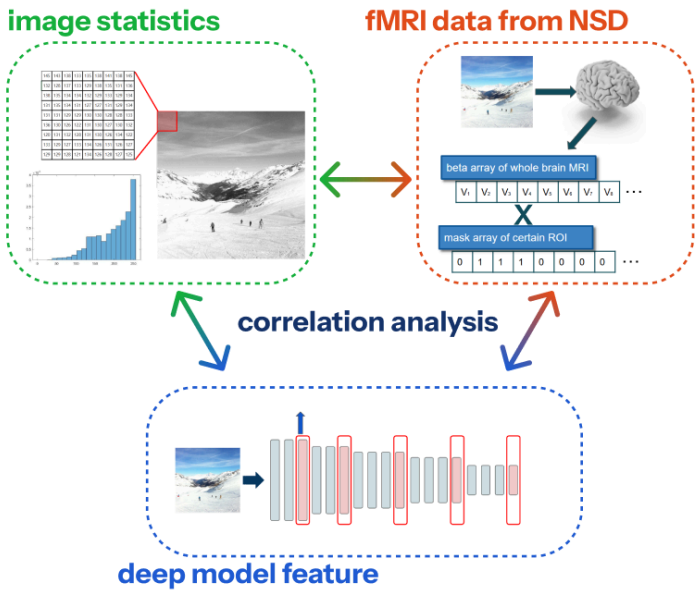
此研究探討了由dCNN萃取的特徵與人類視覺皮層反應是否能由影像統計量所解釋，以及這些關係如何隨視覺皮層區域而變化。

資料

- Natural Scenes Dataset（NSD）
  - 70,566 張自然影像
  - 7T fMRI 人類視覺皮層反應訊號
- 從預訓練 VGG16 pooling layers 萃取深度特徵

方法

- 從多層 VGG16 pooling layers 萃取深度特徵
- 使用 Incremental PCA 進行高維特徵降維
- 計算多種全域與區域影像統計量(image statistics)，包括：
  - 亮度平均(mean)、對比(contrast)、偏態(skewness)
  - 傅立葉頻譜斜率（1/f 頻譜特性）
- 彙整各視覺皮層區域(ROI)的 fMRI 神經訊號
- 以相關分析比較 dCNN 特徵、影像統計量與神經訊號



主要貢獻

- 建立「影像 → dCNN → 腦神經訊號」的分析流程
- 處理並比較深度特徵(deep feature)與影像統計量(image statistics)
- 建立處理高維 dCNN 特徵的分析流程
- 找出影像特徵(統計量)、腦神經訊號、深度特徵三者的相關趨勢

結果

- 較淺的dCNN層與初期視覺皮層顯示較強的對應性
- 不同 ROI 對特定統計量（如對比、偏態、空間頻率）呈現不同敏感性
- 顯示 dCNN↔大腦對應可部分由影像統計量解釋

使用工具與技術

MATLAB、影像統計量、深度卷積模型、fMRI腦照影訊號